



UTN.BA

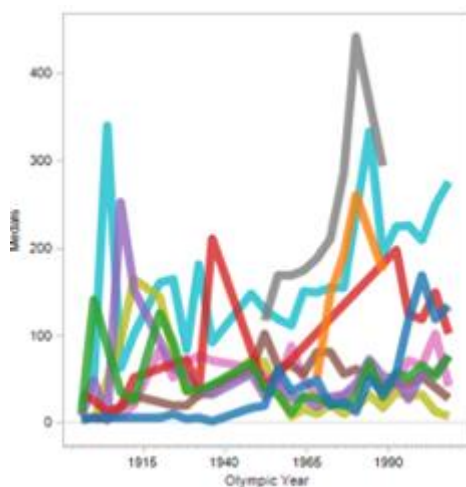
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Inteligencia de Negocios

Trabajo Práctico Cuatrimestral

Inteligencia de Negocios

Guía de Ejercicios Año 2018



Profesor Ing. Pablo Cigliuti
Ayudantes Ing. Ariel Torres
 Ing. Pablo Delgado
 Ing. Juan Bella

Índice

1.	DisAll S.A. (Parte 1)	3
2.	DisAll S.A. (parte 2).....	4
3.	Pagare S.A. (Parte 1)	5
4.	Pagare S.A. (Parte 2)	6
5.	Transporte S.R.L.	7
6.	Proyectar S.R.L. (Parte 1)	8
7.	Proyectar S.R.L. (Parte 2)	10
8.	Elecciones 2012 en E.E.U.U.	11
9.	Juegos Olímpicos Londres 2012	12
10.	Call Center.....	14
11.	ETL de Telecomunicaciones	15

**1. DisAll S.A. (Parte 1)**

Lea atentamente el siguiente enunciado y luego:

- a) Liste posibles dimensiones.
- b) Tome alguna de las dimensiones listadas y ejemplifique con 5 elementos.
- c) Liste posibles hechos.
- d) En que procesos de negocios englobaría los hechos detectados.

DisAll S.A. es una distribuidora de bebidas y productos alimenticios con más de 20 años de reconocida actividad en el rubro. Sus oficinas centrales se encuentran en Campana, Pcia. De Buenos Aires y cuenta con más de 68 sucursales ubicadas en todo el país.

Debido a la crisis que está viviendo el sector, la Gerencia General está solicitando información a cada una de las sucursales y a cada uno de los responsables de ventas sobre la evolución de la facturación con el propósito de poder tomar las acciones necesarias para la subsistencia del negocio.

Por ello que acudimos a usted para que nos brinde una solución de inteligencia de negocio, con el fin de satisfacer las necesidades de la Gerencia General.

La operatoria de trabajo es sencilla, el cliente puede presentarse personalmente o realizar un pedido vía telefónica o internet, seleccionando cada uno de los productos que se encuentran agrupados y ubicados físicamente por el rubro de los mismos.

Una vez que el cliente ha seleccionado los productos a comprar, el vendedor procede a realizar la facturación en una de las terminales que posee cada sucursal del país.

Un cliente posee un Oficial de Cuenta, quien fue el responsable de conseguir la contratación del cliente y por lo tanto recibe un beneficio por las compras que este realiza.

Las sucursales están agrupadas según la provincia en donde se encuentran ubicadas, y a su vez varias provincias forman una región de análisis.

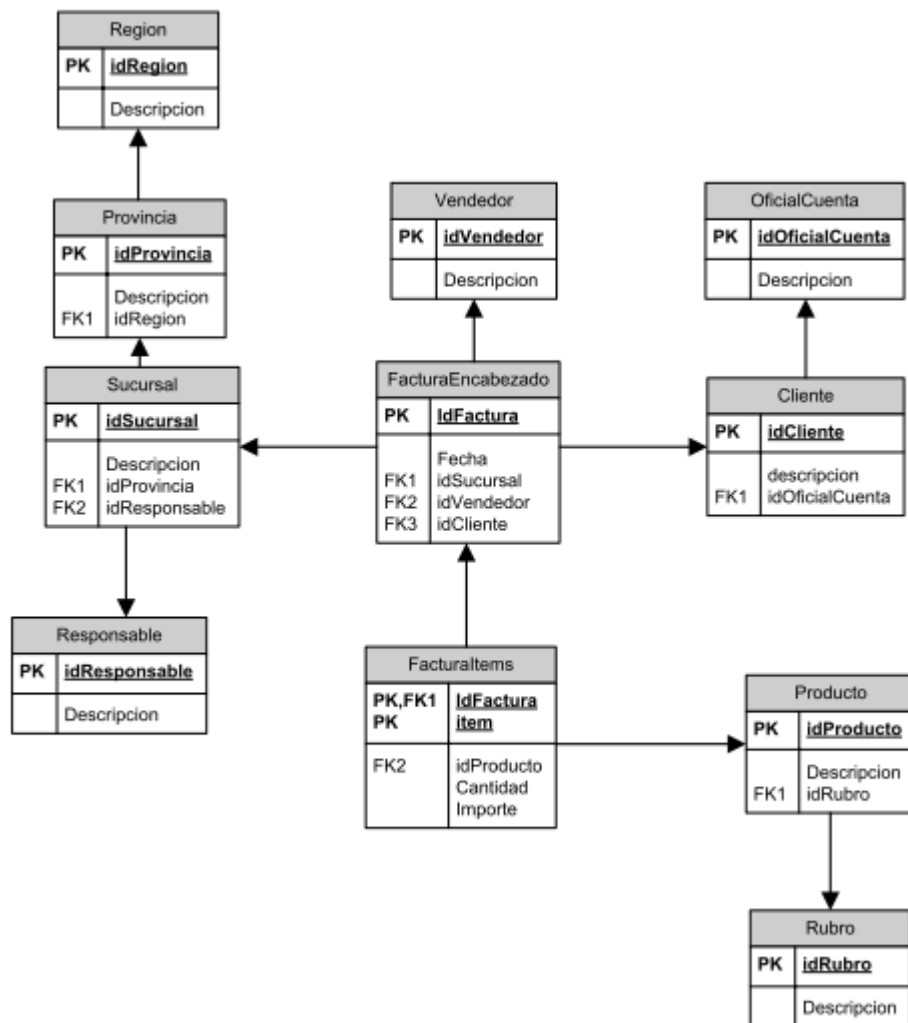
La fecha de facturación es nuestro principal ítem de análisis, realizando comparaciones y evoluciones tanto mensuales como anuales.



2. DisAll S.A. (parte 2)

Dado el siguiente diagrama de entidad relación y el enunciado de la parte 1:

- Liste las dimensiones con sus jerarquías.
- Liste los hechos.
- Arme el modelo dimensional.
- Mencione 3 reportes que podría armar con el modelo planteado.



**3. Pagare S.A. (Parte 1)**

En base al siguiente texto y el DER:

- a) Liste las dimensiones.
- b) Liste los hechos.
- c) Arme el modelo dimensional.
- d) Indique la granularidad del modelo.
- e) Indique un reporte donde luego podría hacer drill down. ¿Cuál sería el reporte luego de aplicarle el drill?

Pagare S.A. lleva más de 30 años dedicada al rubro de cobranzas. Desde un principio su visión como organización fue la de brindar el mejor servicio a sus clientes y asociados, dedicando gran parte de sus esfuerzos en más y mejores métodos de pagos.

Dentro de sus innumerables servicios, Pagare brinda a sus empresas clientes, el servicio de cobranzas de todo tipo de concepto. Actualmente posee aproximadamente 35 sucursales en las principales ciudades del país.

Como parte de los planes de expansión, la Gerencia de Cobranzas solicita a usted que nos brinde solución de Inteligencia de negocio, con el fin de poder explotar la información actual para poder elegir la mejor estrategia de la organización.

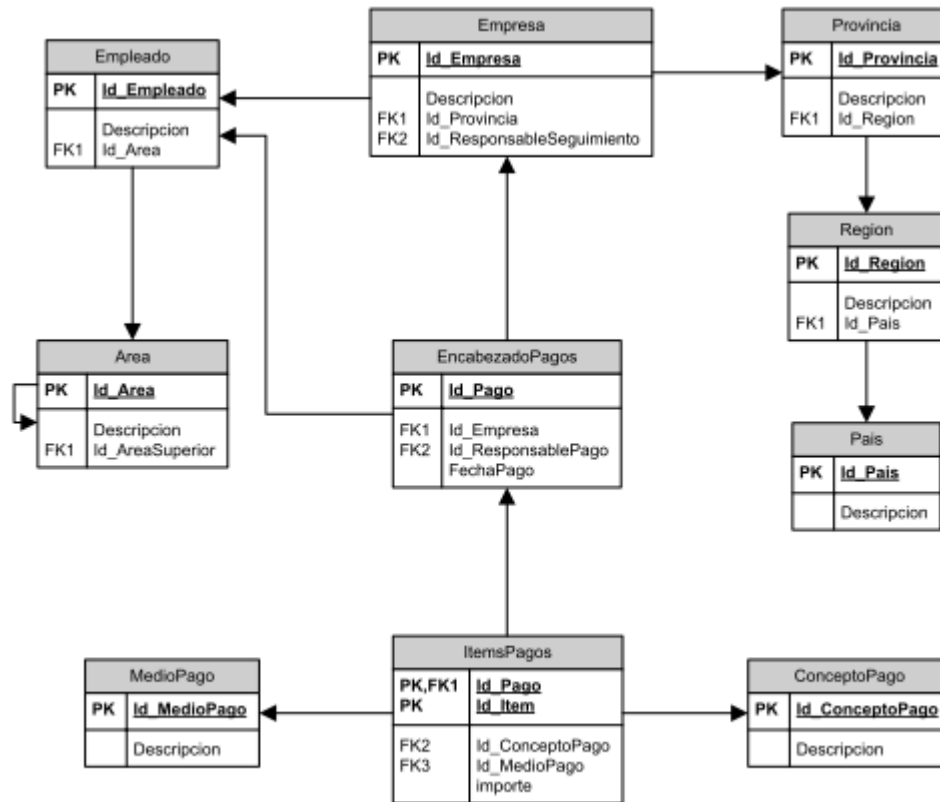
El cliente puede se presenta en cualquiera de las 35 sucursales, con o sin el comprobante que desea pagar. En ese momento el cajero (Responsable del Pago) selecciona el/los servicios de acuerdo a la identificación y le informa al cliente cuales son todos los conceptos disponibles para pagar.

Una vez que el cliente ha confirma los conceptos a pagar y entrega el valor (Puede ser un cheque, efectivo, tarjeta de débito, etc.), el cajero registra cada uno de los conceptos pagados y cuál es el valor o medio de pago utilizado para la cancelación.

Cada empresa que contrata los servicios de Pagare S.A. tiene un responsable de seguimiento, que entre otras tareas informa periódicamente los resultados de la operación.



DER:



4. Pagare S.A. (Parte 2)

De acuerdo al modelo dimensional del ejercicio anterior:

- Arme la tabla de hechos
- ¿Qué tipo de fact table es?
- ¿Qué tipos de indicadores tiene?
- Elija una de las dimensiones que tenga más de un nivel y que no sea la dimensión tiempo y arme el diseño físico completamente normalizado y desnormalizado.
- Ponga algunos valores de ejemplo en cada nivel de la jerarquía.
- Tome el diseño físico normalizado del punto anterior, suponga que de uno de los campos se quiere guardar el valor que tenía antes del actual ¿Qué técnica aplicaría? Haga las modificaciones necesarias en el modelo



5. Transporte S.R.L.

En base al siguiente texto y el DER:

- Liste las dimensiones y los hechos.
- Arme el modelo dimensional.
- Indique la granularidad del modelo.
- En base al modelo dimensional del punto anterior, confeccione el modelo físico estrella.

Transporte S.R.L. es una empresa de Viajes y turismo ubicada en la zona oeste del gran buenos aires. En sus comienzos allá por la de década del cincuenta, la principal actividad que realizó fue la del transporte de pasajeros a innumerables destinos de todo el país.

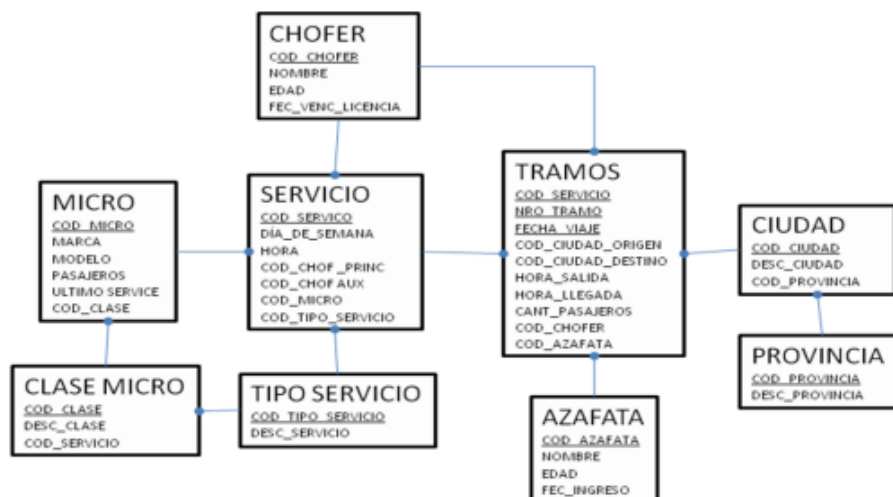
La división de transporte de pasajeros funciona como cualquier empresa del sector. Posee varios servicios semanales que unen dos o más puntos del país.

Cada servicio posee como mínimo de dos choferes que tienen a cargo el viaje. Estos choferes se van turnando en cada trayecto que forma parte del servicio, con el fin de cumplir el descanso mínimo de acuerdo a las normas de la Comisión Nacional de Transporte.

En cada servicio prestado, forma parte de la tripulación una Azafata que brinda a los clientes distintos refrigerios según el destino y horario.

Otra parte importante del servicio, es el micro, que cumple con todas las normas vigentes.

La gerencia general de Transporte S.R.L. está proyectando abrir nuevos servicio para el próximo año. Para poder analizar el impacto y la inversión necesaria, acudimos a usted con el fin de que nos brinde una solución de Business Intelligence que permita analizar la información desde distintos puntos, que permita seleccionar la mejor estrategia de expansión.



6. Proyectar S.R.L. (Parte 1)

En base al siguiente texto y el D.E.R. resuelva los siguientes puntos:

- a) Liste las dimensiones con sus jerarquías.
- b) Liste los hechos.
- c) Arme el modelo dimensional.
- d) Indique el nivel de granularidad del mismo.

Proyectar S.R.L. es una empresa argentina dedica al rubro informático, especializada en el control de proyectos. Desde hace 5 años comercializa su Software Gestión de Proyectos, que ha tenido gran éxito en el mercado principalmente en industrias chicas y medianas.

Si bien el software cuenta con innumerables reportes que posibilitan la gestión periódica del PMO, ha detectado la necesidad de dar un paso adelante, diferenciándose de la competencia, brindando informes gerenciales para la alta dirección.

Dentro de su estrategia para los próximos 5, Proyectar a puesto sus ojos en las herramientas de Business Intelligence, ya que con ellas pronostican dar el salto de calidad necesario que les permita posicionarse como la empresa líder del rubro Proyectar acude a usted y a su equipo de desarrollo para que le brinde la mejor solución de Business Intelligence haciendo hincapié en la calidad y los tiempos de respuesta del mismo.

A continuación Proyectar quiere realizarle algunas aclaraciones para allanarle el camino de resolución del modelo:

- El Software cuenta con N niveles para el agrupamiento de los datos de la empresa en donde se implementa la solución, pero en su sistema de información solo utilizar 4 niveles de agrupación para (Unidad de Negocio, Gerencia, Sector, Área)
- Los datos de la tarea se actualizan diariamente. Los id's (ID_TAREA) son incrementales por proyecto, siendo el ID_TAREA = 0 el resumen de todo el proyecto.
- Existen datos adicionales del proyecto, y estos pueden ser parametrizables por la compañía. Para la configuración de los mismos existe una única llamada DATOS. Como ejemplo se brinda a continuación el siguiente detalle:
 - 1 - Tipo de proyecto (Proyecto, Mantenimiento, Estudio de Factibilidad, etc.)
 - 2 - Estado del proyecto
 - 3 - Importancia del proyecto
 - 4 - Impacto del proyecto

En la tabla de registración por proyecto, solo figura el último valor, sin guardar la historia

- Se requiere, poder tener la historia de los datos de la tarea y del proyecto.



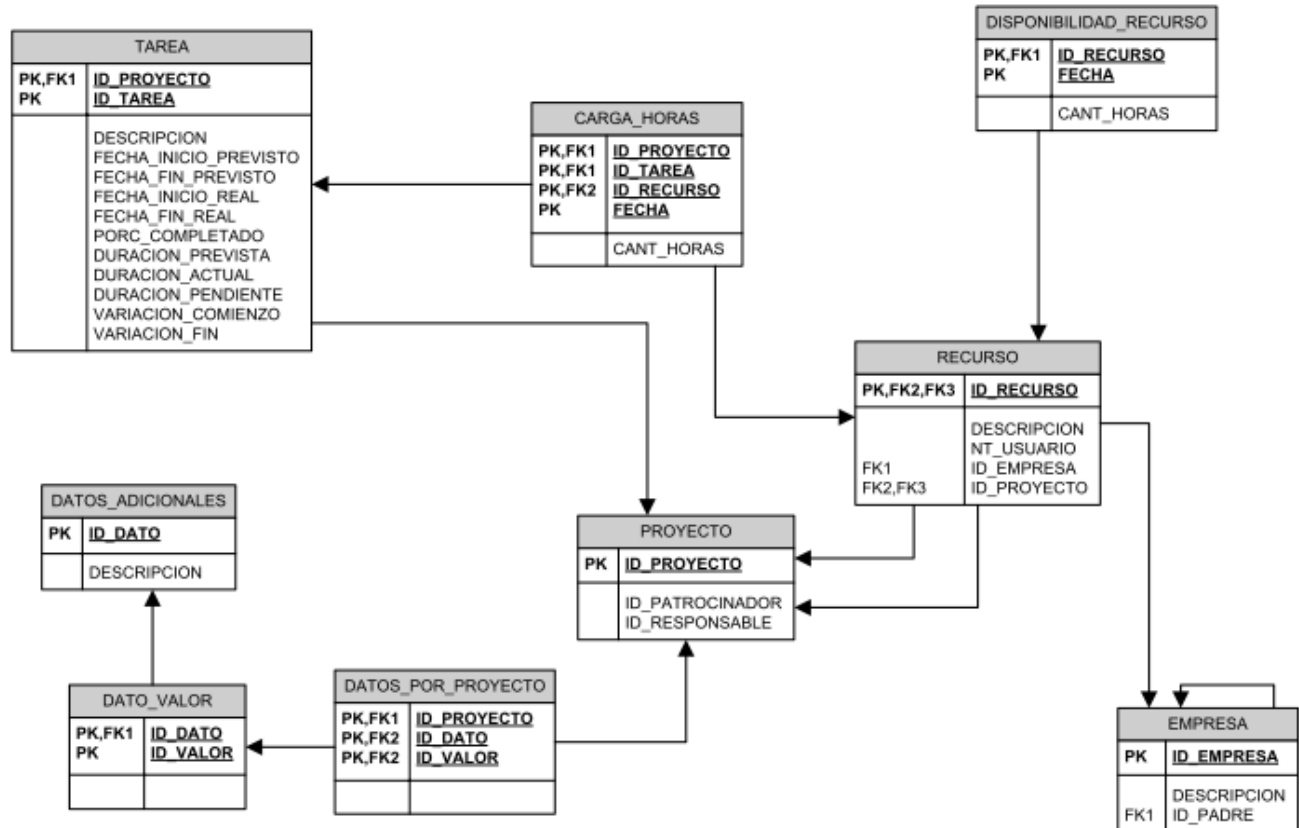
- Adicionalmente se requiere construir tres dimensiones que debido a que cada empresa puede parametrizable según su conveniencia, deberán ser resueltas en el ETL.
 - **Tamaño del proyecto** - en base al campo DURACION_PREVISTA se clasifican en:
 - ✓ Chico: Menor a 40 horas
 - ✓ Mediano: Entre 40 y 400 Horas
 - ✓ Grande: Mayor a 400 horas.
 - **Avance** - en base al campo PORC_COMPLETADO se clasifican en:
 - ✓ COMENZADO: Menor a 15%
 - ✓ EN PROCESO: Entre 15% y 85%
 - ✓ POR FINALIZAR: Entre 85% y 99%
 - ✓ FINALIZADO: 100%
 - **Cumplimiento** - en Base al campo VARIACION_FIN se clasifican en:
 - ✓ VERDE: MENOR 5%
 - ✓ AMARILLO: ENTRE 5% Y 30%
 - ✓ ROJO: MAYOR AL 30%

Estos son algunos de los reportes a construir:

- Diferencia entre horas cargadas y disponibles por recurso
- Detalle de Proyectos actuales en curso con detalle de cumplimiento.
- Detalle de proyectos indicando la el Tamaño del proyecto, el Avance y el Cumplimiento de los últimos 4 viernes.
- Detalle anual de proyectos. Indicando el estado y el avance mes a mes de los mismos. Desde este informe se debe navegar hacia otro informe en donde figuren las horas imputadas, por tarea para ese proyecto, ordenadas por de mayor a menor según el total de horas.
- Un gráfico en donde se indique la imputación de horas por Unidad de Negocio y Gerencia.



DER:



7. Proyectar S.R.L. (Parte 2)

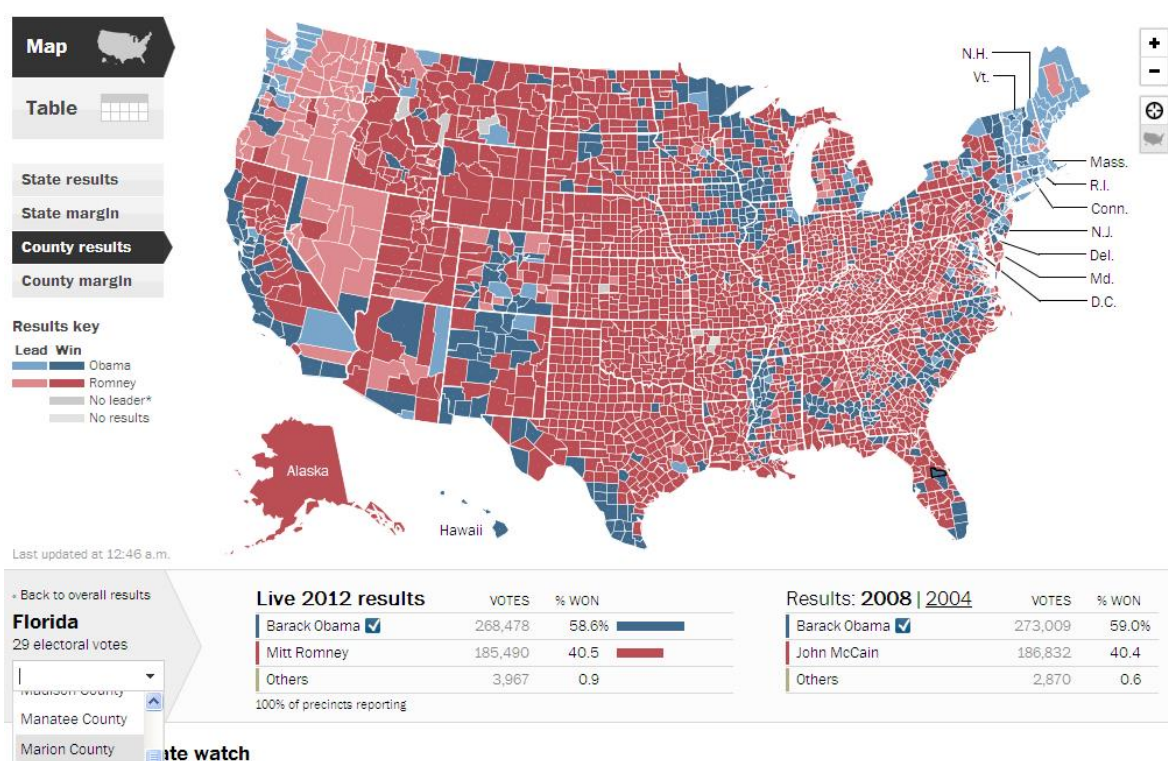
En base al siguiente texto y el D.E.R. resuelva los siguientes puntos:

- Realice el modelo físico copo de nieve y moderadamente normalizado.
- Clasifique cada tabla de hechos que conforme el modelo. Justifique.
- Ponga algunos valores de ejemplo en cada nivel de la jerarquía.
- ¿El modelo dimensional posee alguna SCD Tipo 2? Justifique.



8. Elecciones 2012 en E.E.U.U.

Las elecciones de los Estados Unidos se han realizado el día 06/11, y con el fin de que todos los lectores del Washington Post puedan realizar un análisis más completo de los resultados de las elecciones, el diario publicó el siguiente dashboard en su página web con la cantidad de votos obtenidos por cada partido en cada región:



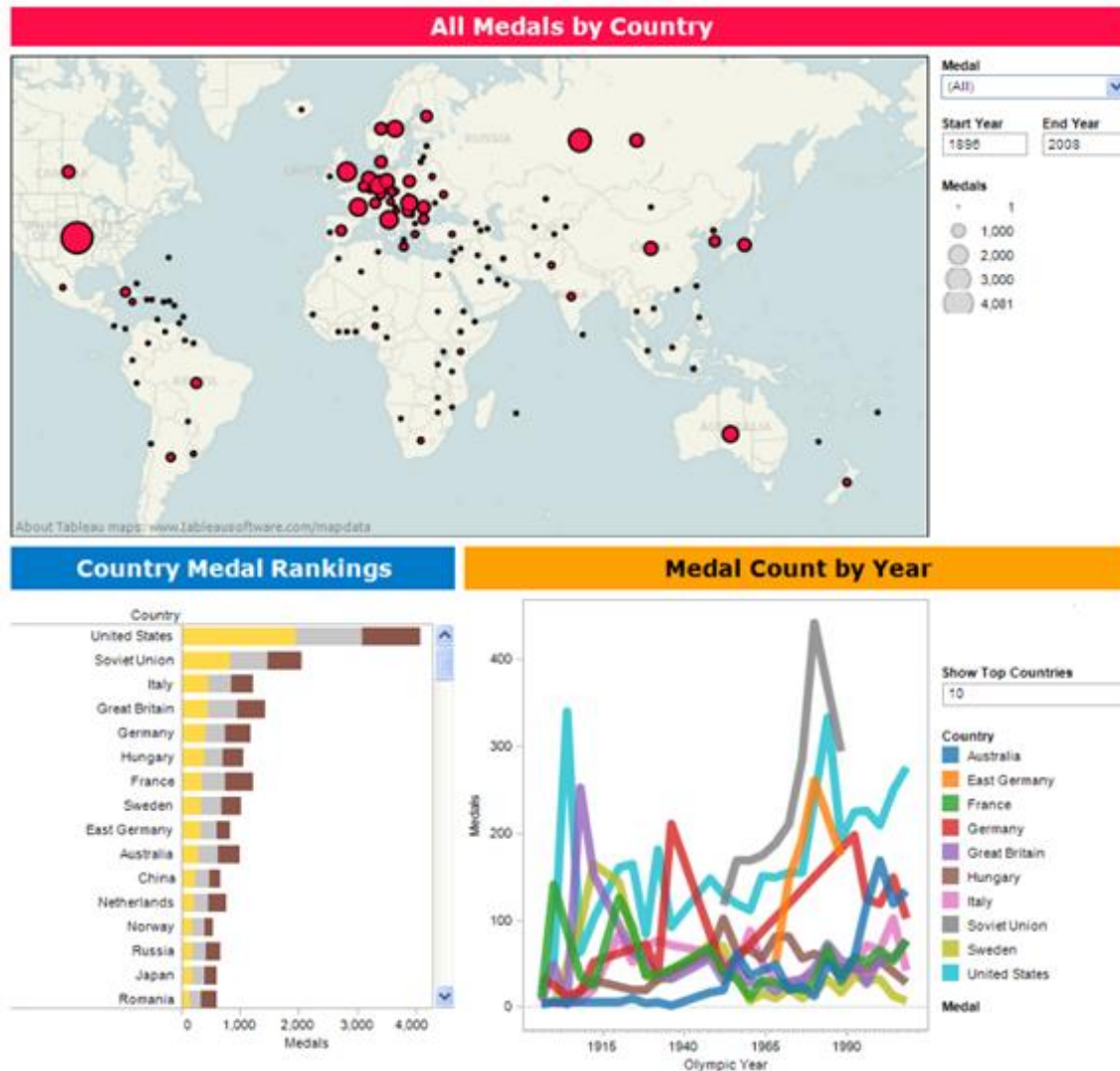
En base a la información visualizada en el tablero, se solicita:

- El modelo dimensional sobre el cual está basado este tablero.
- Por cada dimensión, indicar 2 elementos que conforman la misma.
- El modelo físico para todas las fact tables que contenga su modelo.
- Se desea hacer un estudio indicando cuál es el partido político más votado en las costas Este, Oeste y en la zona centro de Estados Unidos.
 - ¿Qué cambios habría que hacer en su modelo dimensional? Grafíquelos en el modelo.
 - ¿Qué tan costoso sería implementar dichos cambios en su modelo? Justificar.



9. Juegos Olímpicos Londres 2012

Los Juegos Olímpicos de Londres comenzarán dentro de muy poco, y en esta época sobra la cantidad de informes y análisis relevantes a los Juegos anteriores. La cátedra de Inteligencia de Negocios no es la excepción, y por ello desea que sus alumnos realicen un análisis del siguiente dashboard que se muestra a continuación:



En base a la información visualizada en el tablero, se solicita:

- Diseñar el modelo dimensional sobre el cual está basado este tablero.
- Por cada dimensión, indicar 3 elementos que conforman la misma.



- c) Se desea conocer a su vez cuáles fueron los atletas que más medallas ganaron en todos los Juegos Olímpicos.
- ¿Qué cambios habría que hacer en su modelo dimensional? Grafíquelos en el modelo.
 - ¿Qué tan costoso sería implementar dichos cambios en su modelo? Justificar
- d) Se desea realizar un estudio de cuánto influye el poder económico de los países en su performance en los Juegos Olímpicos. Por ello, se desea generar un reporte que indique la cantidad de medallas ganadas por tipo de país según nivel de desarrollo (con tres valores posibles: desarrollo alto, medio y bajo).
- ¿Qué cambios habría que hacer en su modelo dimensional? Grafíquelos en el modelo.
 - ¿Qué tan costoso sería implementar dichos cambios en su modelo? Justificar.



10. Call Center

Una muy reconocida empresa dedicada a brindar servicios de Call Center desea implementar un tablero para analizar el estado de situación de sus llamados. Luego de analizar varias alternativas acude a usted para que construya una aplicación que permita obtener el siguiente dashboard:



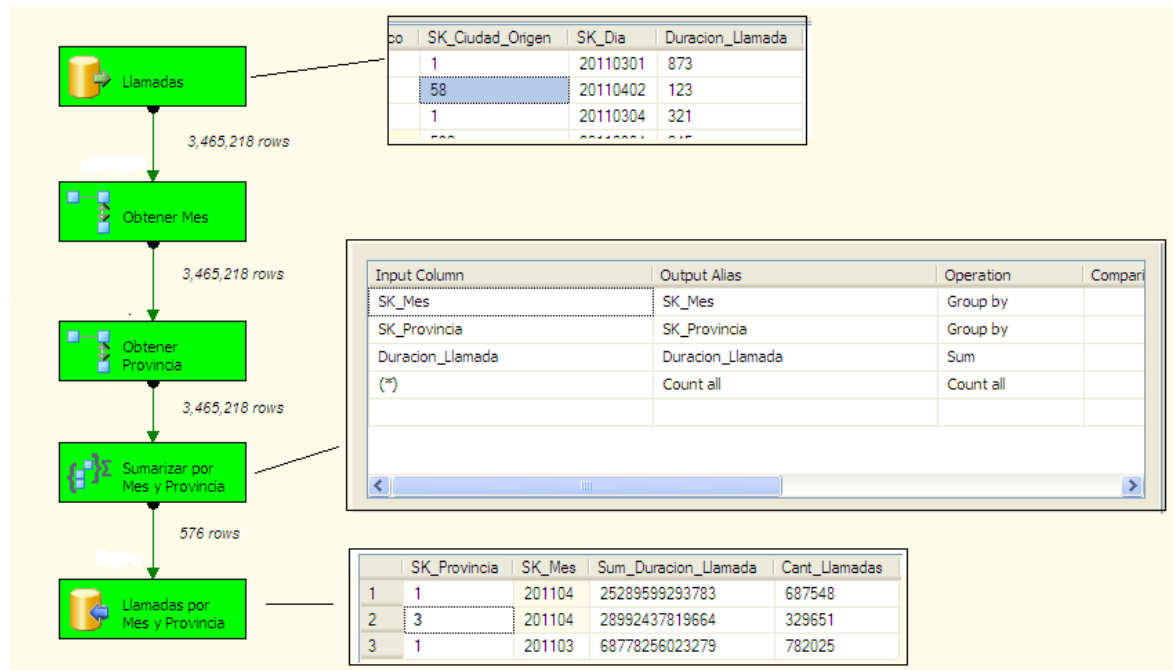
- 1) En base a la información visualizada en el tablero, se solicita:
 - a. Diseñar el modelo dimensional sobre el cual está basado este tablero.
 - b. Seleccionar una dimensión de más de tres atributos y realizar el físico en modelo estrella.
 - c. Seleccionar una dimensión de más de tres atributos y realizar el físico en modelo copo de nieve completamente desnormalizado.
- 2) Suponiendo que el modelo anterior fue aprobado y que ahora se solicita agregar un nuevo gráfico que permita analizar de acuerdo a la Provincia desde donde se realiza el llamado (Es el padre de Localidad)
 - a. ¿Qué cambios habría que hacer en su modelo dimensional? Gráfíquelos en el modelo.
 - b. ¿Qué pasos son necesarios para realizar la implementación del cambio? Justificar



11. ETL de Telecomunicaciones

En una reunión entre el Project Manager de BI y el equipo de DBA, se está estudiando si la creación de una nueva tabla, con su correspondiente proceso de carga, traerá mejoras dentro del datawarehouse, tanto desde el punto de vista de negocio (agregando la posibilidad de generar nuevos informes) como desde el punto de vista técnico (disminuyendo tiempos de respuesta).

Un desarrollador de ETL armó una maqueta del proceso utilizando SQL Server Integration Services, que puede visualizarse a continuación:



- 1) ¿La nueva tabla corresponde a una dimensión o a una tabla de hechos? En caso de ser una dimensión, ¿corresponde a un modelo estrella o copo de nieve? En caso de ser una tabla de hechos, ¿es una base o una aggregate table? Justificar.
- 2) Según el Project Manager del equipo de BI, gracias a esta nueva tabla podrán desarrollarse nuevos reportes de negocio que no pueden ser realizados con la estructura existente. Entre los informes indicados a continuación, ¿cuál(es) podrá(n) ser creados únicamente desde el día que se implemente esta solución, tal y como afirma el Project manager? Justificar
 - a. Cantidad de Llamadas por Provincia para el Mes de Abril de 2012
 - b. Top 10 de las ciudades que realizaron una mayor cantidad de llamadas en 2011
 - c. Costo promedio de llamadas realizadas desde la Provincia de Córdoba.
 - d. Ninguno de las anteriores



- 3) El Project Manager también ha remarcado que este nuevo desarrollo va a permitir mejorar el tiempo de respuesta de varios de los reportes existentes. Del listado indicado a continuación, ¿cuál(es) disminuirían el tiempo de ejecución? Justifique la elección
- a. Cantidad de Llamadas por Provincia para el Año 2011
 - b. Duración promedio de las llamadas en la provincia de Santa Fe.
 - c. Día del año 2012 cuando se hicieron más llamadas.
 - d. Ninguno de las anteriores.
- 4) Dentro del equipo de DBA son escépticos respecto de la mejora en la performance mediante la implementación de esta nueva tabla. Sostienen que solamente va a haber una mejora en la performance si la nueva tabla *LlamadasXMesXRegion* se particiona. ¿Es correcta la afirmación de los DBA de particionar dicha tabla? En caso afirmativo, ¿qué tipo de partición debe realizarse? Justifique en ambos casos.
- 5) El equipo de DBA también critica la implementación del proceso por medio de un package en Integration Services, argumentando que por medio de una vista materializada se obtiene el mismo resultado sin necesidad de incurrir en un desarrollo. ¿Es correcta la afirmación de los DBA? Justifique.